



PROFESSOR: Rodnil da Silva Moreira Lisboa	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Análise Inferencial de Dados	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09/2026
ALUNOS: Luiz Henrique Zaim da Cruz, Lúcio Vecchio, Gustavo Pires, Eric Aloise	

ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS DA CTI

Entrega 1 - Análise Inferencial de Dados

1. Introdução

Este relatório apresenta a primeira etapa da análise dos dados financeiros do projeto CTI - Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro. O objetivo é descrever o comportamento e a variabilidade dos valores apresentados.

2. Base de dados e preparação

Foi utilizado o arquivo Demonstrativo Fecap v3.csv, disponibilizado para o projeto. O arquivo possui 1.002.000 linhas, distribuídas em 12 períodos (Ano 1 a Ano 12) e 1.200 cenários. As linhas registram ano, cenário, conta financeira e valor. Há 69 contas identificadas ao longo da base. O arquivo não informa o ano de calendário nem a unidade monetária.

O CSV foi lido com separador ponto e vírgula, codificação cp1252 e sem cabeçalho. Seus valores usam ponto de milhar e vírgula decimal. Após a conversão, não foram encontrados valores numéricos inválidos. Há 43.200 linhas sem nome de conta; elas foram preservadas no arquivo original e retiradas somente dos cálculos por conta. Não há repetição de ano/cenário/conta entre os registros com conta identificada. No Ano 12, aparecem 42 contas com nome, contra 68 ou 69 nos demais anos.

3. Procedimentos estatísticos

As medidas foram calculadas separadamente para cada conta e ano, usando os cenários disponíveis. O notebook contém as estatísticas dos 799 grupos de conta e ano observados. Neste relatório, quatro contas presentes nos 12 anos receberam uma análise visual: Receita, Custos, Resultado Líquido e Total do Ativo. Os valores foram divididos por um bilhão apenas para facilitar a leitura. Não foram removidos valores negativos ou extremos.

A média, a mediana e a moda são medidas de posição. Variância e desvio padrão descrevem a dispersão entre cenários; foi adotada a variância populacional (ddof = 0). Os pontos extremos dos boxplots seguem

o critério de 1,5 vez a amplitude interquartil. Esse critério identifica valores que merecem atenção, sem classificá-los automaticamente como erros.

Os 1.200 cenários são futuros alternativos simulados para a mesma concessão. Por isso, as medidas e os gráficos descrevem a variação entre cenários de um mesmo ano, e não probabilidades observadas nem valores que possam ser somados entre cenários.

4. Resultados numéricos

A Tabela 1 resume os dois períodos mostrados nos histogramas. A frequência entre parênteses ao lado da moda é o número de cenários com exatamente aquele valor. A variância está em bilhões ao quadrado; as demais medidas de valor estão em bilhões.

Tabela 1. Medidas descritivas por conta nos Anos 1 e 12

Conta	Ano	Média	Mediana	Moda (freq.)	Variância	Desvio padrão	Extremos
Receita	1	6,679	6,669	6,657 (140)	0,00123	0,035	32
Receita	12	11,962	11,930	11,787 (140)	0,10902	0,330	46
Custos	1	-1,356	-1,355	-1,354 (120)	0,00001	0,004	12
Custos	12	-1,041	-1,031	-1,019 (120)	0,00121	0,035	8
Resultado líquido	1	2,416	2,428	2,316 (96)	0,00206	0,045	175
Resultado líquido	12	6,900	6,912	6,602 (96)	0,05068	0,225	148
Total do ativo	1	10,604	10,616	10,504 (96)	0,00205	0,045	170
Total do ativo	12	-0,003	-0,024	-0,042 (97)	0,00374	0,061	8

Fonte: cálculos do grupo a partir de Demonstrativo Fecap v3.csv.

A comparação temporal das médias aparece na Tabela 2. Cada célula reúne os 1.200 cenários da conta naquele período.

Tabela 2. Média por ano, em bilhões de unidades monetárias não informadas

Ano	Receita	Custos	Resultado líquido	Total do ativo
1	6,679	-1,356	2,416	10,604
2	6,090	-1,323	1,967	10,292
3	6,255	-1,218	2,113	10,737
4	6,514	-1,215	2,302	9,571
5	6,846	-1,104	2,635	8,086
6	7,249	-1,111	2,951	7,548
7	7,674	-1,228	3,142	7,198
8	8,166	-1,292	3,398	7,479
9	8,633	-1,353	3,668	7,232
10	9,171	-1,221	4,133	6,463
11	9,723	-1,004	4,654	6,342
12	11,962	-1,041	6,900	-0,003

Fonte: cálculos do grupo a partir de Demonstrativo Fecap v3.csv.

5. Histogramas

A Figura 1 compara as distribuições do primeiro e do último período. As linhas verticais assinalam média e mediana. Cada painel considera 1.200 cenários da respectiva conta e ano.

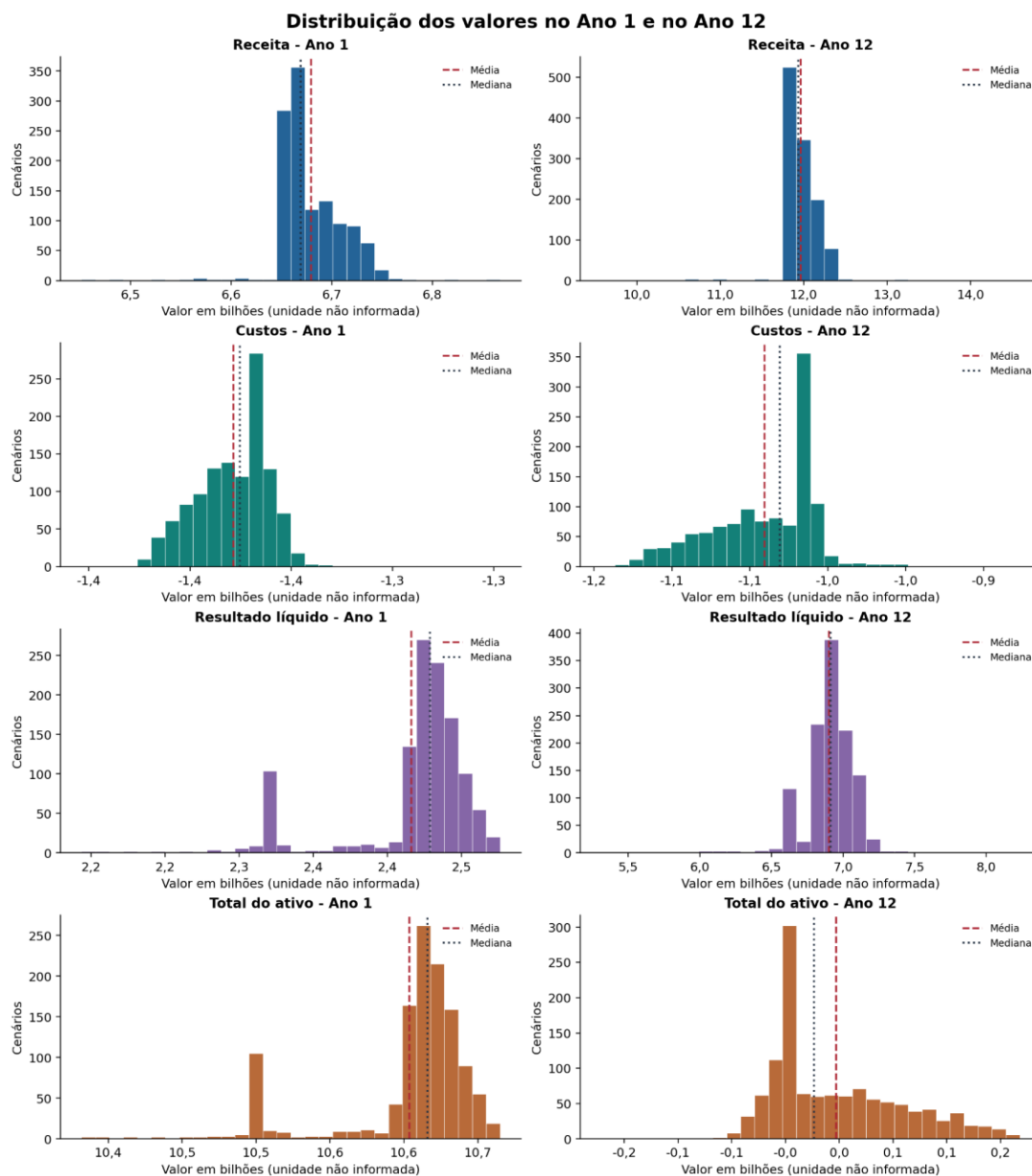


Figura 1. Histogramas das quatro contas escolhidas nos Anos 1 e 12. Fonte: cálculos do grupo a partir da base CTI.

6. Boxplots

A Figura 2 apresenta a mediana, os quartis, a variação e os pontos extremos de cada conta nos 12 períodos. As escalas verticais diferem entre os painéis, pois os valores das contas têm amplitudes diferentes.

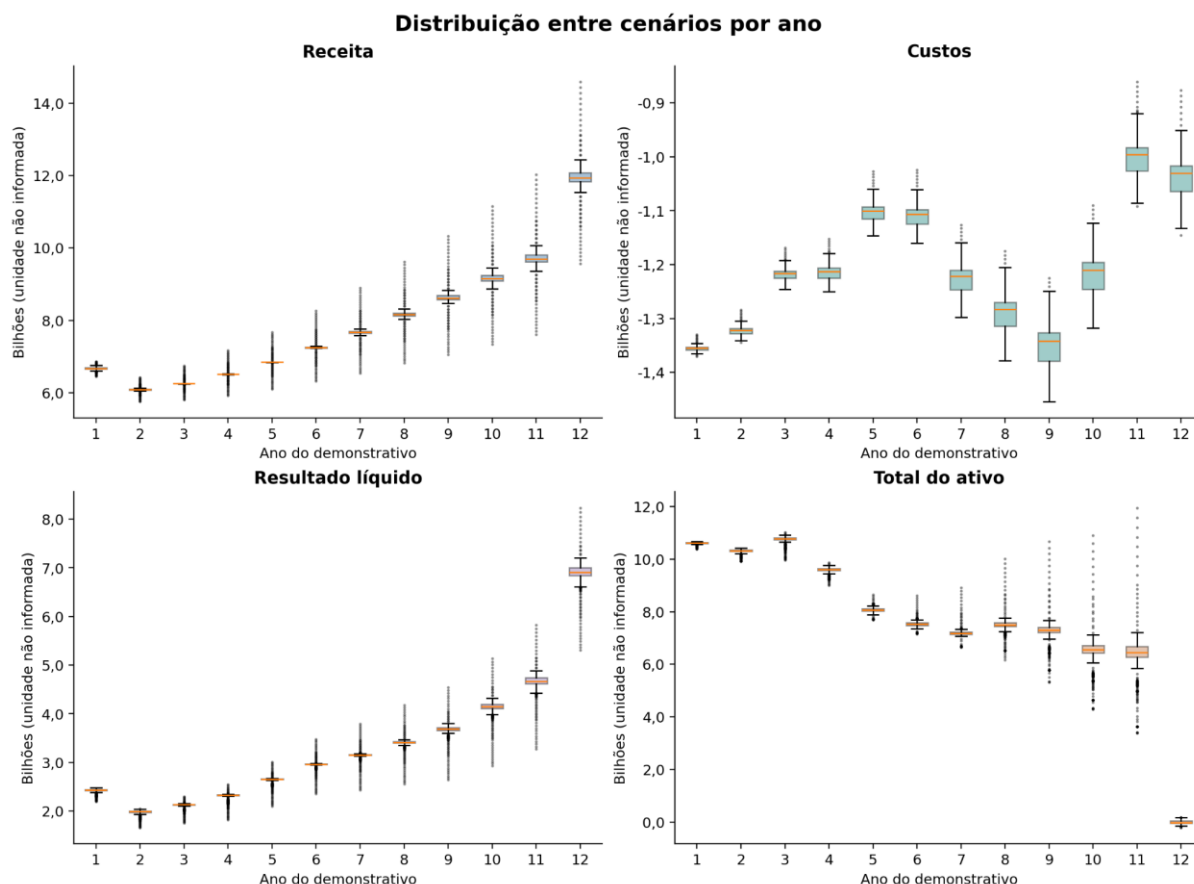


Figura 2. Boxplots por ano para Receita, Custos, Resultado Líquido e Total do Ativo. Fonte: cálculos do grupo a partir da base CTI.

7. Discussão

A média da Receita aumenta de 6,679 bilhões no Ano 1 para 11,962 bilhões no Ano 12. Seu desvio padrão sobe de 0,035 para 0,330 bilhão. Além do aumento do valor central, há maior dispersão dos cenários no último período. As médias e medianas próximas em ambos os anos indicam que as medidas centrais contam histórias semelhantes para essa conta.

O Resultado Líquido também cresce entre os dois períodos: sua média passa de 2,416 para 6,900 bilhões. Em Custos, os valores aparecem com sinal negativo no demonstrativo, e a média vai de -1,356 para -1,041 bilhão. A interpretação financeira dessa mudança deve respeitar a convenção de sinais usada pela fonte.

A média do Total do Ativo é de 10,604 bilhões no Ano 1 e fica próxima de zero no Ano 12. Nesse último período há cenários negativos. O resultado foi mantido como está no arquivo. A CTI informou que o Ano 12 corresponde ao encerramento da concessão, o que ajuda a entender a mudança de nível; ainda assim, a definição e o cálculo dessa conta no Ano 12 precisam ser confirmados com a CTI antes de atribuir significado contábil a essa mudança.

As modas mostram que há resultados idênticos em cenários distintos. Em todas as contas e anos da Tabela 1, o grupo da moda inclui os mesmos 94 cenários, todos com identificador entre Cen_01001 e Cen_01200, que têm trajetória idêntica nos 12 anos, conforme identificado na preparação dos dados do projeto. Por isso, a moda não representa aqui um valor típico da distribuição: ela revela esse bloco de cenários repetidos, que também aparece como uma barra isolada em alguns histogramas. Os histogramas exibem a forma da distribuição, enquanto os boxplots e a Tabela 1 mostram observações fora dos limites interquartis. Por exemplo, o Resultado Líquido apresenta 175 pontos marcados como extremos no Ano 1 e 148 no Ano 12. Esses pontos não foram excluídos, porque a análise não demonstrou que sejam erros de registro.

8. Conclusão

Nos 1.200 cenários simulados, a Receita e o Resultado Líquido crescem ao longo dos 12 períodos. Entre o Ano 1 e o Ano 12, a Receita média passa de 6,679 para 11,962 bilhões, enquanto o Resultado Líquido médio passa de 2,416 para 6,900 bilhões. Esse movimento indica, nos cenários simulados, maior geração de resultado nos períodos finais do demonstrativo.

O crescimento vem acompanhado de maior variação entre os cenários, sobretudo na Receita. Portanto, os cenários indicam resultados mais altos, mas também uma faixa maior de resultados possíveis. Os custos permanecem negativos conforme o sinal do arquivo e diminuem em valor absoluto, de 1,356 para 1,041 bilhão, entre os períodos comparados. Já a queda do Total do Ativo para valores próximos de zero no Ano 12, inclusive com cenários negativos, é um ponto que precisa ser conferido na origem dos dados antes de orientar uma decisão financeira.

Referências e materiais utilizados

CTI/FECAP. Demonstrativo Fecap v3.csv. Base de dados fornecida para o Projeto Interdisciplinar, 2026.

FECAP. Projeto Interdisciplinar - Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, versão final. Seção 11, Entrega 1 - Análise Descritiva dos Dados, 2026.

Notebook da Entrega 1 - Análise Descritiva dos Dados da CTI. Código, tabelas completas e gráficos produzidos pelo grupo, 2026.